

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Posgrados

**”Análisis genómico de SARS-Cov-2, poliovirus y otros virus patógenos en
aguas servidas”**

Tesis en torno a una hipótesis o problema de investigación y su contrastación

Eliana Yadira Viscarra Sánchez

**Paúl Cárdenas A., M.D., Ph.D.
Director de Trabajo de Titulación**

Trabajo de titulación de posgrado presentado como requisito para la obtención del título de
Magíster en Microbiología

Quito, 30 de junio de 2026

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

COLEGIO DE POSGRADOS

HOJA DE APROBACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN

"Análisis genómico de SARS-Cov-2, poliovirus y otros virus patógenos en aguas servidas"

Eliana Yadira Viscarra Sánchez

Nombre del Director del Programa: _____

Título académico: _____

Director del programa de: _____

Nombre del Decano del colegio Académico: _____

Título académico: _____

Decano del Colegio: _____

Nombre del Decano del Colegio de Posgrados: _____

Título académico: _____

Quito, 30 de junio de 2026

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombre del estudiante: **Eliana Yadira** _____

Viscarra Sánchez

Código de estudiante: **00342238** _____

C.I.: **1850241488** _____

Lugar y fecha: **Quito, 19 de junio de 2026** _____

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, disponible en <http://bit.ly/COPETheses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following graduation project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project, in whole or in part, should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, available on <http://bit.ly/COPETheses>.

DEDICATORIA

En texto normal. Debe ser redactado de manera sobria y concisa. Esta sección es opcional.

AGRADECIMIENTOS

En texto normal, debe ser redactado de manera sobria y concisa. Esta sección es opcional, pero es en la que deben ir mencionadas todas las personas e instituciones que contribuyeron al desarrollo del trabajo de titulación. De igual forma, aquí debe reconocerse de manera clara y explícita a las personas naturales o jurídicas que trabajaron con el autor en la generación, colección o análisis de los datos y que deben ser reconocidos como coautores.

RESUMEN

En texto normal, se debe presentar una descripción completa pero concisa del trabajo, que motive a potenciales lectores a revisarlo por completo. El resumen debe indicar claramente cuál es el asunto tratado, haciendo referencia a las motivaciones y enfoques utilizados para su desarrollo, los resultados más destacables y las principales conclusiones que indiquen las implicaciones actuales y perspectivas futuras del asunto.

Palabras clave: incluir entre 5 y 10 palabras clave que describan el trabajo.

ABSTRACT

En texto normal, debe ser una traducción al inglés precisa del resumen.

Key words: presentar una traducción precisa de las palabras clave.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN	13
Antecedentes	13
Problemática	14
Justificación	16
Problema de investigación, pregunta y objetivos	17
Propósito y estructura del estudio	18
CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO	20
Vigilancia epidemiológica	20
Virus de interés	22
Técnicas de detección molecular	25
Secuenciación y caracterización genómica	26
Herramientas de análisis bioinformático	28
Contexto epidemiológico del estudio	31
METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	33
Justificación y diseño del estudio	33
Área y periodo de estudio	34
Estrategia de muestreo pasivo	34
Diseño temporal y distribución de las muestras	35
Conservación y recuperación de muestras retrospectivas	36
Preconcentración viral	37
Extracción de ARN	38
Detección molecular de SARS-CoV-2 por RT-qPCR	39
Amplificación genómica multiplex de SARS-CoV-2	40
Detección y amplificación de poliovirus por PCR anidada de VP1	42

	10
Detección y amplificación de RSV por PCR multiplex	43
Electroforesis y criterios de selección para secuenciación	43
Preparación de bibliotecas y secuenciación por nanoporos	44
Procesamiento y análisis bioinformático	45
Controles de calidad, controles experimentales e interpretación	46
Consideraciones éticas y de bioseguridad	46
ANÁLISIS DE DATOS	47
Presentación de resultados	47
Interpretación de resultados	48
CONCLUSIONES	49
Respuesta a la pregunta de investigación	49
Limitaciones	49
Importancia y recomendaciones	49
REFERENCIAS	50
ÍNDICE DE ANEXOS	54
ANEXO A: TÍTULO	55
ANEXO B: TÍTULO	56
ANEXO C: TÍTULO	57

ÍNDICE DE TABLAS

1	Diseño temporal y distribución de las muestras analizadas para poliovirus y RSV	36
2	Mezcla de reacción para la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2	39
3	Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2	39
4	Mezcla de reacción para la síntesis de ADNc de SARS-CoV-2	41
5	Condiciones de termociclado para la síntesis de ADNc	41
6	Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip	41
7	Condiciones de termociclado para la PCR multiplex de SARS-CoV-2	42
8	Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas	44
9	Condiciones de barcoding para la preparación de bibliotecas	45
10	Condiciones de ligación de adaptadores de secuenciación	45
11	Título de la tabla, autodescriptivo e independiente del texto	47

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Esquema general de la metodología de vigilancia genómica de virus patógenos en aguas residuales de la PTAR Quitumbe.	34
2	Procedimiento de muestreo pasivo con dispositivo tipo torpedo en el pozo de entrada de la PTAR Quitumbe.	35
3	Procedimiento de preconcentración viral mediante precipitación con polietilenglicol (PEG).	37
4	Procedimiento de extracción de ARN viral con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research).	38
5	Fundamento de la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2: preparación de la reacción, transcripción reversa con amplificación cíclica y análisis de las curvas de amplificación.	40
6	Título de la figura, autodescriptivo e independiente del texto	48

INTRODUCCIÓN

Antecedentes

La vigilancia de patógenos virales en aguas residuales se ha consolidado como una estrategia complementaria para observar la circulación de agentes infecciosos a escala poblacional pues, a diferencia de la vigilancia clínica, no depende del acceso a servicios de salud y de la notificación de casos. El análisis de aguas servidas integra señales biológicas de una comunidad conectada a una red de alcantarillado, lo cual se denomina como epidemiología basada en aguas residuales. Esto permite generar información agregada sobre presencia, persistencia y cambios temporales de microorganismos de interés sanitario ([Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020](#)).

Durante la pandemia de COVID-19, la detección de ARN de SARS-CoV-2 en aguas residuales demostró que este tipo de muestra puede reflejar la circulación comunitaria del virus, incluso cuando la vigilancia clínica tiene limitaciones de cobertura o retrasos en la notificación ([Ahmed y cols., 2020](#); [Medema, Heijnen, Elsinga, Italiaander, y Brouwer, 2020](#)). Además, la incorporación de métodos de secuenciación permitió pasar de la detección molecular hacia la vigilancia genómica, con capacidad para identificar linajes, variantes y diversidad viral presentes en una población ([Crits-Christoph y cols., 2021](#)). Este cambio amplió el valor de las aguas residuales como fuente de información para salud pública, especialmente en contextos urbanos donde múltiples sectores de la población convergen en una misma planta de tratamiento.

Además de SARS-CoV-2, las aguas residuales han sido utilizadas para la vigilancia ambiental de otros virus de interés sanitario, tales como poliovirus. Esta herramienta ha sido empleada dentro de los esfuerzos globales de erradicación para complementar la vigilancia de parálisis flácida aguda y detectar circulación silenciosa en comunidades ([Asghar y cols., 2014](#)). De forma similar, estudios recientes han mostrado que el ARN del virus sincitial respiratorio puede detectarse en matrices de aguas residuales y relacionarse con tendencias clínicas de infección respiratoria ([Hughes y cols., 2022](#)). Estos antecedentes sostienen la importancia de evaluar simultáneamente virus que puedan ser detectados en aguas residuales por la excreción de material viral por individuos infectados.

Problemática

La vigilancia de virus respiratorios y entéricos basada en casos clínicos depende de la presencia de síntomas, la búsqueda de atención, el acceso a diagnóstico y la notificación oportuna. Las revisiones sobre vigilancia en aguas residuales superan limitaciones recurrentes de ese circuito: cobertura poblacional incompleta, disponibilidad limitada de pruebas, retrasos de reporte y subregistro de infecciones leves o asintomáticas (Bubba y cols., 2023; Parkins y cols., 2023). En COVID-19, los casos notificados subestimaron la carga real por la restricción de pruebas y por la reducción del rol del testeo clínico durante la ola Ómicron BA.1, cuando la transmisión superó la capacidad diagnóstica disponible (Parkins y cols., 2023). Esta limitación disminuye la oportunidad de detectar circulación comunitaria y reduce la priorización de respuestas de salud pública.

La vigilancia basada en aguas residuales aporta una señal importante del área conectada al alcantarillado o planta de tratamiento. En Bangkok, en una investigación publicada en 2022, se analizaron 132 muestras de 19 plantas de tratamiento y detectaron ARN de SARS-CoV-2 cuando los casos reportados permanecían bajos; las cargas virales y los porcentajes de positividad se correlacionaron con los casos nuevos con rezagos de 22 a 24 días y valores de Spearman entre 0,85 y 1,00; lo cual indica una correlación positiva muy fuerte (Sangsanont y cols., 2022). En Calgary, investigadores estudiaron tres plantas de tratamiento y seis vecindarios durante un año, con detección de SARS-CoV-2 en 406 de 414 muestras (98,06 %) y correlación con casos clínicos a escalas urbana, por planta y barrial (Acosta y cols., 2022). Estos resultados evidencian la utilidad del seguimiento comunitario, mientras las revisiones señalan que en países de ingresos bajos y medios, la implementación enfrenta limitaciones de infraestructura sanitaria, financiamiento, frecuencia de muestreo y capacidad para vigilancia de variantes (Parkins y cols., 2023).

El poliovirus añade una dimensión crítica porque su vigilancia clínica se apoya en la detección de parálisis flácida aguda, un evento poco frecuente frente al total de infecciones. Zurbriggen et al. indican que la tasa de ataque clínico de poliovirus virulento puede ser igual o inferior a un caso paralítico por cada 100 infecciones, lo que exige herramientas sensibles de rastreo viral (Zurbriggen y cols., 2008). En África, la confirmación de VDPV2 en 525 muestras de heces tomó

una mediana de 49 días desde el inicio de la parálisis, y los brotes nuevos se confirmaron a los 35 días, tiempos vinculados con recolección, transporte, cultivo celular, RT-qPCR intratípica y secuenciación (Shaw, Cooper, y cols., 2022). En 2024, la detección de cVDPV2 en aguas residuales de Finlandia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido mostró cepas genéticamente relacionadas y respaldó la vigilancia ambiental como mecanismo de detección temprana de reintroducción o circulación (Bottcher y cols., 2025).

El virus sincitial respiratorio (RSV) plantea otro problema de vigilancia por su carga en lactantes, adultos mayores e inmunocomprometidos, y por su presentación clínica compartida con otros virus respiratorios. Hughes y colaboradores detectaron ARN de RSV en sólidos sedimentados de aguas residuales de dos plantas y reportaron asociación fuerte con tasas de positividad clínica (Kendall tau = 0,65–0,77; $p < 10^{-7}$) (Hughes y cols., 2022). Le et al. desarrollaron un flujo de secuenciación ONT para muestras clínicas y aguas residuales, obtuvieron genomas completos en el 98 % de las muestras con más de 10.000 copias/mL y observaron que las frecuencias de clados en aguas residuales representaban las frecuencias observadas en pacientes (Le y cols., 2025). El mismo estudio subraya la necesidad de vigilancia genómica accesible para contextos con recursos limitados, debido a la menor representación de datos genómicos de RSV procedentes de países de ingresos bajos y medios (Le y cols., 2025).

En Quito, la PTAR Quitumbe ofrece un punto concreto para observar esta brecha. Mejía realizó muestreo pasivo semanal de 24 horas en el influente de la PTAR Quitumbe, documentó un caudal de 75 L/s, cobertura de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito y 47 muestras analizadas (Mejía Calle, 2024). En ese trabajo, los genes N1 y N2 de SARS-CoV-2 fueron detectados en todas las muestras, y la secuenciación con Oxford Nanopore permitió identificar linajes de Ómicron, incluida la detección de JN.1 en aguas residuales antes de su identificación clínica local (Mejía Calle, 2024). La evidencia local confirma la factibilidad del sitio para vigilancia ambiental, pero permanece concentrada en SARS-CoV-2. La brecha específica que se detecta en este TFM es la falta de información molecular y genómica multipatógeno en aguas servidas de Quito que integre SARS-CoV-2, poliovirus y RSV en una misma matriz ambiental de relevancia sanitaria (Mejía Calle, 2024; Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022).

Justificación

El análisis de virus en aguas servidas es relevante para Quito porque convierte una muestra ambiental en una lectura poblacional de circulación viral. La literatura describe la vigilancia en aguas residuales como una herramienta flexible, confiable y de bajo costo relativo para monitorear brotes y reemergencia de patógenos, con mayor sostenibilidad cuando se integran varios blancos virales en un mismo sistema (Bubba y cols., 2023). Desde esa perspectiva, estudiar SARS-CoV-2, poliovirus y RSV en una misma matriz permite reunir tres dimensiones de interés sanitario: seguimiento de variantes respiratorias, detección de circulación silenciosa de poliovirus y observación de un virus respiratorio asociado con enfermedad grave en lactantes, adultos mayores e inmunocomprometidos (Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022; Le y cols., 2025).

Esta pertinencia adquiere mayor peso en escenarios donde la vigilancia clínica y genómica tiene cobertura irregular. En contextos con recursos limitados, los programas de vigilancia en aguas residuales pueden enfrentar restricciones de infraestructura, financiamiento, frecuencia de muestreo y capacidad para monitorear variantes; aun así, los sitios centinela de alcantarillado pueden aportar información local útil para la toma de decisiones (Parkins y cols., 2023). La necesidad de ampliar este tipo de vigilancia se refuerza con dos antecedentes: la confirmación de brotes de VDPV2 puede presentar retrasos importantes cuando depende de muestras clínicas y circuitos laboratoriales complejos, y la vigilancia genómica de RSV mantiene baja representación de datos procedentes de países de ingresos bajos y medios (Shaw, Cooper, y cols., 2022; Le y cols., 2025). En el caso de Quito, el antecedente de la PTAR Quitumbe demuestra utilidad para SARS-CoV-2 y plantea una base concreta para avanzar hacia un enfoque multipatógeno (Mejía Calle, 2024).

La propuesta es factible porque parte de un sitio ya caracterizado y de métodos aplicables a matrices ambientales complejas. La PTAR Quitumbe recibe aguas residuales de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito; en un estudio previo se realizó muestreo pasivo semanal de 24 horas, se obtuvo un total de 47 muestras y se logró secuenciación de 36 muestras mediante Oxford Nanopore (Mejía Calle, 2024). A esa base local se suma evidencia metodológica sobre enfoques dirigidos y metagenómicos enriquecidos para recuperar información genómica de virus humanos en aguas residuales, junto con protocolos de secuenciación aplicables a RSV y poliovirus

en vigilancia ambiental y genómica (Child y cols., 2023; Le y cols., 2025; Asghar y cols., 2014). Por ello, el estudio puede ejecutarse con un alcance realista: detección molecular, exploración genómica y evaluación de las limitaciones propias de una matriz ambiental urbana.

Los resultados beneficiarán de forma directa a equipos académicos y técnicos vinculados con microbiología ambiental, biología molecular, bioinformática y gestión de aguas residuales, al generar evidencia local sobre blancos virales, rendimiento de detección y limitaciones analíticas en la PTAR Quitumbe. También aportarán insumos para actores institucionales de salud pública y saneamiento interesados en valorar sitios centinela, priorizar patógenos y planificar vigilancia ambiental en Quito (Parkins y cols., 2023; Mejia Calle, 2024). De manera indirecta, la población conectada a la PTAR Quitumbe y otros sectores urbanos podrían beneficiarse de futuros sistemas de monitoreo, especialmente los grupos vulnerables ante RSV y las comunidades expuestas a circulación silenciosa de poliovirus o a cambios en variantes de SARS-CoV-2 (Hughes y cols., 2022; Bottcher y cols., 2025; Crits-Christoph y cols., 2021). En conjunto, esta investigación se justifica porque produce evidencia local aplicable y fortalece una línea de vigilancia ambiental que puede integrarse progresivamente a la salud pública urbana.

Problema de investigación, pregunta y objetivos

A partir de la problemática planteada, este estudio se organiza como una contrastación empírica del vacío local identificado: la disponibilidad limitada de información molecular y genómica multipatógeno en aguas servidas de Quito. El punto de partida es la PTAR Quitumbe, un sitio previamente caracterizado mediante muestreo pasivo y secuenciación de SARS-CoV-2, y la ampliación hacia poliovirus y RSV responde a su relevancia en vigilancia ambiental, vigilancia respiratoria y seguimiento de patógenos con circulación comunitaria (Mejia Calle, 2024; Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022; Le y cols., 2025). La contrastación se realizará mediante detección molecular y caracterización genómica de señales virales en muestras de aguas servidas, considerando las posibilidades y limitaciones de las metodologías aplicadas a matrices ambientales (Child y cols., 2023; Parkins y cols., 2023).

Con base en ese problema, la pregunta de investigación es: ¿qué evidencia molecular y

genómica de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio puede identificarse en muestras de aguas servidas recolectadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Quitumbe, en Quito?

El objetivo general es analizar la presencia molecular y la caracterización genómica de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas servidas de la PTAR Quitumbe, como aporte a la vigilancia viral ambiental en Quito.

Los objetivos específicos son:

1. Detectar material genético de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas servidas recolectadas en la PTAR Quitumbe.
2. Caracterizar, cuando la calidad de los datos lo permita, las señales genómicas virales obtenidas mediante herramientas de secuenciación y análisis bioinformático.
3. Interpretar los resultados moleculares y genómicos en relación con la vigilancia basada en aguas residuales y el contexto epidemiológico local.
4. Identificar alcances y limitaciones del análisis multipatógeno en una matriz ambiental compleja como las aguas servidas urbanas.

Propósito y estructura del estudio

El propósito de este estudio es producir evidencia local que permita contrastar el problema de investigación planteado: la limitada disponibilidad de información molecular y genómica multipatógeno en aguas servidas de Quito. Para ello, el trabajo articula detección molecular, caracterización genómica e interpretación bioinformática de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de la PTAR Quitumbe, un punto de muestreo previamente documentado para vigilancia ambiental de SARS-CoV-2 ([Mejía Calle, 2024](#); [Child y cols., 2023](#)).

El cuerpo del documento se organiza en cinco secciones principales. La introducción presenta los antecedentes, la problemática, la justificación, el problema de investigación, la pregunta y los objetivos. La sección de contexto y marco teórico desarrolla la vigilancia epidemiológica, la vigilancia basada en aguas residuales, los virus de interés, las técnicas de detección molecular, la secuenciación, las herramientas bioinformáticas y el contexto epidemiológico del estudio.

La sección de metodología y diseño de la investigación describe la justificación metodológica, las herramientas utilizadas, las muestras y los procedimientos de recolección y análisis de datos. La sección de análisis de datos presenta los resultados y su interpretación frente a la pregunta de investigación. Las conclusiones responden la pregunta, declaran las limitaciones y plantean la importancia y recomendaciones derivadas del estudio. Finalmente, el documento incluye referencias y anexos como soporte académico y técnico.

CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO

Este capítulo desarrolla los fundamentos conceptuales y técnicos que sostienen el análisis molecular y genómico de virus patógenos en aguas servidas. El marco teórico articula la vigilancia epidemiológica, la vigilancia basada en aguas residuales, los virus seleccionados, las técnicas de detección molecular, las plataformas de secuenciación y las herramientas bioinformáticas necesarias para interpretar señales virales procedentes de una matriz ambiental compleja (Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020; Parkins y cols., 2023; Child y cols., 2023).

Vigilancia epidemiológica

Importancia y aplicaciones. La vigilancia epidemiológica permite transformar observaciones dispersas sobre eventos de salud en información útil para orientar decisiones sanitarias. En enfermedades infecciosas, su valor se expresa en la detección temprana de circulación, el seguimiento de tendencias, la evaluación de intervenciones y la priorización de recursos en poblaciones concretas. La vigilancia clínica aporta confirmación diagnóstica individual, pero depende de la búsqueda de atención, la disponibilidad de pruebas, la oportunidad de notificación y la capacidad del sistema de salud para sostener el monitoreo en el tiempo (Parkins y cols., 2023; Bubba y cols., 2023).

La vigilancia ambiental amplía este panorama al incorporar señales poblacionales obtenidas fuera del circuito clínico. Las aguas residuales reúnen material biológico excretado por personas sintomáticas, presintomáticas y asintomáticas conectadas a una red de alcantarillado, por lo que pueden aportar una lectura agregada de circulación microbiana en una comunidad. Esta aproximación resulta pertinente para patógenos con excreción fecal directa o indirecta, virus respiratorios detectables en aguas servidas y agentes con transmisión silenciosa o subregistro clínico (Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020; Parkins y cols., 2023).

El seguimiento de SARS-CoV-2 durante la pandemia consolidó el uso de aguas residuales como herramienta complementaria para salud pública. La detección temprana de ARN viral en aguas residuales de Australia y Países Bajos mostró que la señal ambiental podía acompañar la

circulación comunitaria cuando la vigilancia clínica aún estaba limitada por capacidad diagnóstica, acceso a pruebas y retrasos de reporte (Ahmed y cols., 2020; Medema y cols., 2020). Estudios posteriores demostraron correlaciones entre la carga viral en aguas residuales y la carga clínica de COVID-19 a escalas urbanas y submunicipales (Acosta y cols., 2022; Sangsanont y cols., 2022).

Vigilancia basada en aguas residuales. La vigilancia basada en aguas residuales consiste en el análisis sistemático de muestras de alcantarillado o influentes de plantas de tratamiento para identificar marcadores biológicos y químicos asociados con una población. Esta estrategia permite trabajar a diferentes escalas: plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, redes barriales, instituciones o sitios centinela. La selección del punto de muestreo define la población representada, el nivel de resolución espacial y el tipo de decisiones que pueden apoyarse con los datos obtenidos (Parkins y cols., 2023).

En virus humanos, la vigilancia basada en aguas residuales ha tenido aplicaciones consolidadas en poliovirus y una expansión acelerada durante COVID-19. La vigilancia ambiental de poliovirus se desarrolló como complemento de la vigilancia de parálisis flácida aguda dentro de los esfuerzos de erradicación, debido a que puede detectar circulación viral en ausencia de casos paralíticos reportados (Asghar y cols., 2014; Bubba y cols., 2023). Para SARS-CoV-2, los estudios longitudinales en plantas de tratamiento y sectores urbanos demostraron que las concentraciones de ARN viral pueden reflejar cambios en transmisión comunitaria y anticipar aumentos observados por vigilancia clínica (Acosta y cols., 2022; Sangsanont y cols., 2022). En RSV, el ARN detectado en sólidos sedimentados se ha asociado con tasas de positividad clínica, lo que respalda su uso como señal ambiental de actividad respiratoria comunitaria (Hughes y cols., 2022).

Su interpretación exige considerar variables propias de la matriz y de la red sanitaria. El caudal, la dilución por lluvias o infiltración, la contribución industrial, el tamaño poblacional conectado, los tiempos de residencia, la estabilidad del ARN y la presencia de inhibidores pueden modificar la señal medida en laboratorio (Parkins y cols., 2023). La concentración previa de partículas virales, el uso de controles de extracción y la normalización con marcadores fecales o de proceso son medidas importantes para reducir incertidumbre analítica (Hughes y cols., 2022; Child y cols., 2023). Por esta razón, los resultados de aguas residuales deben leerse como in-

dicadores poblacionales y metodológicamente condicionados, con mayor fortaleza para detectar presencia, tendencias y cambios relativos que para estimar casos clínicos individuales (Parkins y cols., 2023; Bubba y cols., 2023).

Muestreo pasivo. El muestreo pasivo se basa en la exposición de materiales adsorbentes o retentivos dentro del flujo de aguas residuales durante un periodo definido. Estos materiales capturan partículas virales, ácidos nucleicos o sólidos asociados, generando una muestra integrada en el tiempo sin requerir equipos automáticos de muestreo compuesto. Las revisiones sobre vigilancia en aguas residuales describen esta estrategia como una alternativa operativa para sitios con limitaciones de infraestructura, electricidad, seguridad o presupuesto (Parkins y cols., 2023).

En Quito, el antecedente local más directo es el trabajo de Mejía Calle en la PTAR Quitumbe. Ese estudio empleó un dispositivo pasivo tipo torpedo impreso en 3D, con membrana de nailon, gasa y hisopos de algodón, colocado durante 24 horas en el influente de la planta. El muestreo fue semanal, cubrió 47 muestras y representó aguas residuales procedentes de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito, con un caudal reportado de 75 L/s (Mejía Calle, 2024). Esta experiencia demuestra factibilidad local para recolectar material viral en un sitio centinela urbano y aporta una base metodológica para ampliar el análisis hacia varios patógenos.

La señal obtenida por muestreo pasivo depende del material utilizado, la duración de exposición, la velocidad del flujo, la carga de sólidos, la degradación del ARN, la afinidad del virus por la matriz y la eficiencia de recuperación en laboratorio. En el estudio de Quitumbe, la baja concentración viral en componentes individuales llevó a analizar componentes combinados del dispositivo, y la secuenciación fue condicionada por valores de Ct tardíos y por cambios en el rendimiento de cebadores (Mejía Calle, 2024). Estas consideraciones son centrales para interpretar resultados positivos, negativos o de baja cobertura en un diseño multipatógeno.

Virus de interés

SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es un virus respiratorio de ARN cuya vigilancia ambiental adquirió relevancia desde las primeras etapas de la pandemia de COVID-19. La detección confirmada de ARN viral en aguas residuales sin tratar en Australia y Países Bajos respaldó la hipótesis

de que el virus podía ser monitoreado mediante alcantarillado, debido a la eliminación de material genético viral por personas infectadas (Ahmed y cols., 2020; Medema y cols., 2020). Esta evidencia inicial fue seguida por estudios longitudinales que relacionaron la señal ambiental con indicadores clínicos y poblacionales de transmisión (Acosta y cols., 2022; Sangsanont y cols., 2022).

El valor de SARS-CoV-2 como blanco de vigilancia molecular se debe a tres características: alta relevancia sanitaria, disponibilidad de ensayos RT-qPCR validados y capacidad de caracterización genómica de variantes. Los genes N1 y N2 han sido utilizados de forma amplia como blancos de detección en aguas residuales, mientras la secuenciación permite identificar linajes y mezclas de variantes presentes en la población conectada a la red (Ahmed y cols., 2020; Crits-Christoph y cols., 2021; Mejia Calle, 2024). En Quito, la PTAR Quitumbe permitió detectar señales de SARS-CoV-2 y asignar linajes de Ómicron mediante secuenciación Oxford Nanopore y análisis bioinformático con Freyja (Mejia Calle, 2024).

La vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en aguas residuales trabaja con una mezcla comunitaria de genomas virales. Esa mezcla puede revelar linajes predominantes, variantes emergentes y señales de baja frecuencia, aunque su interpretación depende de cobertura, profundidad, degradación del ARN, sesgos de amplificación y selección de referencias (Crits-Christoph y cols., 2021; Child y cols., 2023; Parkins y cols., 2023). En el antecedente de Quito, la detección de JN.1 en aguas residuales antes de su identificación clínica local muestra la utilidad de la matriz ambiental para observar cambios de linajes en contextos con vigilancia clínica genómica limitada (Mejia Calle, 2024).

Virus sincitial respiratorio (RSV). El virus sincitial respiratorio es un patógeno respiratorio asociado con carga importante de enfermedad en lactantes, adultos mayores e individuos inmunocomprometidos. Su vigilancia clínica puede verse limitada por subdiagnóstico, disponibilidad de pruebas, presentación clínica compartida con otros virus respiratorios y variaciones estacionales (Hughes y cols., 2022; Le y cols., 2025). La reciente disponibilidad de vacunas y estrategias de inmunización pasiva incrementa la necesidad de herramientas que permitan observar cambios en circulación y diversidad genética del virus (Le y cols., 2025).

La detección de RSV en aguas residuales ha sido documentada en sólidos sedimentados y en flujos de vigilancia genómica. Hughes y colaboradores observaron asociación entre ARN de RSV en aguas residuales y positividad clínica, con valores de Kendall tau entre 0,65 y 0,77 y significancia estadística alta (Hughes y cols., 2022). Le y colaboradores desarrollaron un flujo de amplificación y secuenciación de genoma completo con Oxford Nanopore, aplicable a muestras clínicas y aguas residuales, y reportaron que las frecuencias de clados observadas en aguas residuales representaban las tendencias observadas en pacientes (Le y cols., 2025).

Desde el punto de vista genómico, RSV presenta dos subtipos principales, RSV-A y RSV-B, con diversidad de clados que requieren referencias adecuadas para evitar pérdida de lecturas durante el mapeo. El flujo RSVTyper automatiza la identificación de subtipo, la selección de referencia y el análisis posterior, lo que mejora la interpretación de datos de secuenciación en muestras con mezclas o cargas variables (Le y cols., 2025). Para este estudio, RSV es relevante porque permite evaluar la factibilidad de incorporar un virus respiratorio de alta carga clínica dentro de un esquema ambiental originalmente aplicado de forma local a SARS-CoV-2.

Poliovirus. El poliovirus mantiene relevancia internacional por su relación con la erradicación global, el riesgo de reintroducción y la emergencia de poliovirus derivados de vacuna. La vigilancia clínica se centra en parálisis flácida aguda, un desenlace infrecuente respecto al total de infecciones. La literatura sobre vigilancia ambiental señala que la excreción viral puede detectarse en aguas residuales antes de observar casos paralíticos, lo que convierte al alcantarillado en una herramienta sensible para identificar circulación silenciosa (Asghar y cols., 2014; Zurbriggen y cols., 2008; Bubba y cols., 2023).

Los estudios ambientales han demostrado que la detección de poliovirus en aguas residuales puede ocurrir incluso en países con alta cobertura sanitaria. En Suiza, Zurbriggen y colaboradores aislaron poliovirus Sabin-like en muestras de aguas residuales y destacaron la necesidad de herramientas sensibles debido a la baja tasa de ataque clínico (Zurbriggen y cols., 2008). En 2024, la detección de cVDPV2 en aguas residuales de Finlandia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido reveló cepas genéticamente relacionadas y activó una alerta sobre circulación o reintroducción en territorios con alta capacidad de vigilancia (Bottcher y cols., 2025).

La caracterización molecular es indispensable para diferenciar poliovirus Sabin-like, poliovirus salvaje y poliovirus derivados de vacuna. El análisis de la región VP1, la detección intratípica y la secuenciación permiten establecer relaciones genéticas, inferir origen y orientar respuestas de salud pública (Zurbriggen y cols., 2008; Asghar y cols., 2014). Shaw y colaboradores describen que los flujos tradicionales para confirmar brotes de VDPV2 pueden tomar semanas, mientras que la detección molecular directa y la secuenciación Nanopore tienen potencial para acortar tiempos de confirmación y respuesta (Shaw, Cooper, y cols., 2022).

Técnicas de detección molecular

RT-qPCR. La RT-qPCR combina transcripción reversa del ARN viral y amplificación cuantitativa de ADN complementario mediante PCR en tiempo real. En vigilancia de aguas residuales, esta técnica permite detectar material genético de virus de ARN y estimar la señal mediante valores de ciclo umbral o concentración calculada con curvas estándar. Su uso en SARS-CoV-2 fue central desde los primeros reportes de detección en aguas residuales y continúa siendo una herramienta de referencia para confirmar presencia viral antes de la secuenciación (Ahmed y cols., 2020; Medema y cols., 2020; Parkins y cols., 2023).

En matrices ambientales, la RT-qPCR requiere controles rigurosos. Los controles negativos permiten detectar contaminación; los controles positivos verifican desempeño del ensayo; los controles de extracción o recuperación evalúan pérdidas durante el procesamiento; y los marcadores fecales o de normalización ayudan a interpretar variaciones por dilución o carga de sólidos (Parkins y cols., 2023; Hughes y cols., 2022). En el estudio de RSV en sólidos sedimentados, Hughes y colaboradores incorporaron controles de recuperación, evaluación de inhibición y normalización con PMMoV, elementos relevantes para análisis de aguas residuales (Hughes y cols., 2022).

Las limitaciones principales de RT-qPCR en aguas residuales incluyen inhibidores de amplificación, degradación del ARN, baja concentración viral, heterogeneidad de la muestra y resultados cercanos al límite de detección. En la PTAR Quitumbe, algunas muestras con valores de Ct tardíos presentaron menor rendimiento para secuenciación, lo que muestra la relación prác-

tica entre carga detectada por RT-qPCR y posibilidad de recuperar información genómica útil (Mejia Calle, 2024). Por ello, la detección molecular debe interpretarse junto con controles de calidad y con las características del flujo de procesamiento de la muestra (Child y cols., 2023; Parkins y cols., 2023).

PCR múltiple. La PCR múltiple permite amplificar varios blancos genéticos dentro de una misma reacción o dentro de un flujo coordinado de amplificación. En vigilancia viral, puede emplearse para detectar distintos patógenos, diferenciar subtipos o generar conjuntos de amplicones que cubren regiones extensas del genoma. Su utilidad es alta cuando el volumen de muestra, el costo y el tiempo de procesamiento son variables críticas (Child y cols., 2023; Le y cols., 2025).

En secuenciación dirigida de virus, la amplificación múltiple mediante paneles de amplicones aumenta la probabilidad de recuperar información genómica a partir de muestras con ARN degradado o baja abundancia relativa. Child y colaboradores compararon métodos metagenómicos y dirigidos para virus humanos en aguas residuales y reportaron que la secuenciación por PCR de amplicones generó mayor cobertura para virus específicos que la metagenómica shotgun en muestras dominadas por material bacteriano (Child y cols., 2023). Para RSV, Le y colaboradores emplearon una PCR de amplicones solapados con 39 fragmentos de aproximadamente 550 pb, seguida de secuenciación Nanopore y análisis automático (Le y cols., 2025).

La interpretación de una PCR múltiple exige revisar blancos detectados, controles, curva o señal de amplificación, límites analíticos y coherencia entre réplicas. Resultados positivos con Ct tardíos requieren cautela cuando la carga es baja o la matriz contiene inhibidores; resultados negativos pueden reflejar ausencia del blanco, pérdida durante extracción, baja afinidad de cebadores o degradación del ácido nucleico (Parkins y cols., 2023; Child y cols., 2023). En análisis genómico, los sesgos de amplificación pueden favorecer regiones o linajes concretos y afectar la representación de variantes de baja frecuencia (Mejia Calle, 2024; Le y cols., 2025).

Secuenciación y caracterización genómica

Nanopore (ONT). La secuenciación Oxford Nanopore Technologies se basa en el paso de moléculas de ácido nucleico a través de nanopores y en la medición de cambios de corriente

eléctrica para inferir bases en tiempo real. Esta tecnología permite lecturas largas, análisis portátil mediante dispositivos como MinION y generación rápida de datos, características útiles para vigilancia genómica aplicada a brotes, muestras ambientales y contextos con infraestructura variable (Dash, Elkins, y Al-Snan, 2024; Shaw, Cooper, y cols., 2022).

En vigilancia viral, ONT ha sido utilizado para SARS-CoV-2, poliovirus y RSV. En la PTAR Quitumbe, la secuenciación Nanopore permitió asignar linajes de SARS-CoV-2 desde muestras pasivas de aguas residuales y observar la presencia de variantes de Ómicron en el contexto local (Mejia Calle, 2024). En poliovirus, Shaw y colaboradores describen el potencial de la detección molecular directa y la secuenciación Nanopore para reducir tiempos de confirmación de brotes (Shaw, Cooper, y cols., 2022). En RSV, Le y colaboradores emplearon ONT para genomas completos y análisis automático, con recuperación alta de cobertura en muestras con cargas superiores a 10.000 copias/mL (Le y cols., 2025).

La principal consideración técnica de ONT es su tasa de error cruda, generalmente mayor que la de plataformas de lectura corta. El control de calidad, la profundidad suficiente, el consenso, la depuración de lecturas y la selección adecuada de referencias reducen el impacto de estos errores en la interpretación final (Dash y cols., 2024). En aguas residuales, estos pasos adquieren mayor importancia por la presencia de mezclas virales, ARN fragmentado, material microbiano abundante y cobertura desigual entre amplicones (Child y cols., 2023; Mejia Calle, 2024).

Illumina. La secuenciación Illumina se basa en síntesis por terminación reversible y produce lecturas cortas con alta precisión y gran profundidad. Es una de las plataformas más empleadas en secuenciación de nueva generación por su bajo error relativo, capacidad de multiplexación y utilidad para detectar variantes puntuales, reconstruir genomas de referencia y caracterizar diversidad genética en poblaciones virales (Dash y cols., 2024).

En aguas residuales, Illumina puede aplicarse mediante metagenómica shotgun, captura híbrida o paneles dirigidos. Child y colaboradores observaron que la metagenómica shotgun tuvo dificultad para recuperar cobertura suficiente de virus humanos en aguas residuales debido al predominio de ADN y ARN bacteriano; los métodos dirigidos y de enriquecimiento incrementaron la recuperación genómica de virus de interés (Child y cols., 2023). Esta evidencia indica que la

plataforma de secuenciación debe elegirse junto con una estrategia de enriquecimiento compatible con la pregunta de investigación y con la carga viral esperada.

La fortaleza de Illumina reside en la precisión para identificar cambios de nucleótido y en la profundidad de lectura, mientras sus restricciones incluyen lecturas cortas, mayor dependencia de preparación de bibliotecas, requerimientos de equipo centralizado y necesidad de análisis bioinformático robusto. Para estudios de vigilancia ambiental, estas características la hacen valiosa como plataforma de confirmación, caracterización de diversidad y comparación con datos generados por tecnologías de lectura larga ([Dash y cols., 2024](#); [Child y cols., 2023](#)).

Variabilidad genética y vigilancia genómica. La variabilidad genética viral permite estudiar transmisión, evolución, reemplazo de linajes, introducciones y señales mixtas en poblaciones. En SARS-CoV-2, la vigilancia genómica ha sido utilizada para identificar variantes regionalmente prevalentes en aguas residuales y para estimar mezclas de linajes en comunidades conectadas a sistemas de alcantarillado ([Crits-Christoph y cols., 2021](#); [Mejia Calle, 2024](#)). En RSV, la clasificación por subtipos y clados requiere referencias adecuadas para evitar asignaciones incompletas o pérdida de lecturas durante el mapeo ([Le y cols., 2025](#)). En poliovirus, la comparación genética de VP1 y genomas completos permite distinguir cepas Sabin-like, derivadas de vacuna y relaciones entre eventos de detección ambiental ([Zurbriggen y cols., 2008](#); [Bottcher y cols., 2025](#)).

La vigilancia genómica complementa la detección molecular porque permite interpretar qué variantes o linajes sostienen una señal positiva. En aguas residuales, esta información tiene naturaleza poblacional: una misma muestra puede contener genomas procedentes de múltiples individuos, linajes y estados de infección. Por ello, la caracterización genómica aporta resolución epidemiológica cuando se acompaña de criterios de cobertura, profundidad, calidad de lectura, controles de contaminación y análisis de abundancia relativa ([Parkins y cols., 2023](#); [Child y cols., 2023](#)).

La variabilidad detectada en una muestra ambiental también puede estar influida por procesos técnicos. La degradación del ARN, la eficiencia de concentración, la selección de cebadores, la competencia entre amplicones, la elección de referencia y el umbral de reporte pueden modifi-

car la representación de linajes minoritarios (Mejia Calle, 2024; Le y cols., 2025). Estos factores deben reconocerse al usar datos genómicos para vigilancia, especialmente cuando el objetivo es identificar cambios emergentes o señales de baja abundancia.

Herramientas de análisis bioinformático

Procesamiento de secuencias. El procesamiento bioinformático convierte lecturas crudas en información interpretable. En datos de secuenciación, las etapas generales incluyen demultiplexado, eliminación de adaptadores, filtrado por calidad, recorte, control de longitud, mapeo contra referencias, ensamblaje o generación de consenso, estimación de cobertura y revisión de profundidad por posición (Dash y cols., 2024; Child y cols., 2023). En ONT, el flujo incorpora basecalling y control de calidad de lecturas largas; en Illumina, se enfatiza la calidad por base, el recorte de adaptadores y el manejo de lecturas pareadas (Dash y cols., 2024).

Las muestras de aguas residuales agregan complejidad al procesamiento porque contienen mezclas de microorganismos, material humano, sólidos, inhibidores residuales y ácidos nucleicos degradados. En secuenciación viral, Child y colaboradores muestran que la elección entre metagenómica, captura híbrida y PCR dirigida cambia de forma importante la cobertura recuperada de virus humanos (Child y cols., 2023). En la PTAR Quitumbe, el uso de Freyja permitió estimar linajes de SARS-CoV-2 a partir de lecturas de aguas residuales, aunque el rendimiento dependió de la carga viral y de la calidad de amplificación (Mejia Calle, 2024).

La trazabilidad del análisis es esencial para que los resultados sean reproducibles. Cada muestra debe conservar metadatos sobre fecha, punto de muestreo, método de concentración, controles, valores de Ct, plataforma de secuenciación, parámetros de filtrado y versión de herramientas utilizadas (Parkins y cols., 2023; Mejia Calle, 2024). Sin estos elementos, la comparación temporal o entre patógenos pierde solidez metodológica.

Identificación de variantes y linajes. La identificación de variantes y linajes requiere comparar lecturas o consensos con bases de datos de referencia actualizadas. Para SARS-CoV-2, herramientas de asignación de linajes y estimación de abundancia permiten interpretar mezclas poblacionales en aguas residuales; Freyja fue utilizada en la PTAR Quitumbe para estimar linajes

de Ómicron a partir de datos ambientales (Mejia Calle, 2024). La experiencia de Crits-Christoph y colaboradores mostró que la secuenciación de aguas residuales puede identificar variantes regionalmente prevalentes, siempre que exista cobertura suficiente en posiciones informativas (Crits-Christoph y cols., 2021).

En RSV, la asignación requiere distinguir RSV-A y RSV-B y seleccionar referencias compatibles con el subtipo predominante. Le y colaboradores demostraron que el uso de una referencia inadecuada reduce el número de lecturas mapeadas, por lo que RSVTyper incorpora detección automática de subtipo y selección de referencia antes de análisis posteriores (Le y cols., 2025). En poliovirus, la identificación molecular se apoya en diferenciación intratípica, secuenciación de regiones como VP1 y comparación genética para reconocer cepas relacionadas o derivadas de vacuna (Zurbriggen y cols., 2008; Asghar y cols., 2014; Bottcher y cols., 2025).

Los criterios de confianza deben considerar profundidad mínima, cobertura del genoma o de regiones diagnósticas, concordancia entre réplicas, calidad de lectura, frecuencia relativa del linaje y consistencia con controles. En muestras ambientales con mezcla de genomas, la presencia de una variante minoritaria requiere umbrales explícitos para reducir reportes espurios por error de secuenciación, contaminación cruzada o mapeo ambiguo (Dash y cols., 2024; Child y cols., 2023; Mejia Calle, 2024).

Interpretación de resultados y limitaciones. La interpretación de resultados en aguas residuales debe integrar variables analíticas, ambientales y epidemiológicas. Una señal positiva indica presencia de material genético compatible con el blanco analizado en la muestra, pero su magnitud puede variar por caudal, dilución, excreción individual, estabilidad del ARN, eficiencia de concentración y extracción, inhibición de PCR y cobertura poblacional del punto de muestreo (Parkins y cols., 2023; Hughes y cols., 2022). Por esta razón, las tendencias y comparaciones internas suelen ser más informativas que lecturas aisladas.

Las limitaciones genómicas incluyen baja concentración viral, ARN fragmentado, predominio de material bacteriano, sesgos de amplificación, cobertura incompleta, errores de lectura, mezcla de linajes y baja representación de variantes minoritarias. Child y colaboradores documentaron que la metagenómica shotgun puede ser insuficiente para recuperar genomas virales en

aguas residuales sin enriquecimiento, mientras los métodos dirigidos aumentan cobertura a costa de depender de conocimiento previo del genoma (Child y cols., 2023). En el antecedente de Quitumbe, las muestras con Ct tardíos tuvieron menor éxito de secuenciación, y los cambios de cebadores afectaron la recuperación y asignación de linajes (Mejia Calle, 2024).

La interpretación epidemiológica también debe reconocer que una planta de tratamiento representa una población conectada al sistema de alcantarillado, con variaciones por movilidad, cobertura de red, aportes no domésticos y cambios en el patrón de uso del agua. Los datos ambientales aportan evidencia de circulación y tendencias comunitarias, mientras la atribución a casos, barrios o grupos específicos requiere diseños adicionales y metadatos poblacionales robustos (Parkins y cols., 2023; Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020).

Contexto epidemiológico del estudio

Situación en Ecuador. La evidencia local incorporada en este trabajo se concentra en el antecedente de vigilancia ambiental de SARS-CoV-2 realizado en la PTAR Quitumbe. Ese estudio documentó muestreo pasivo semanal de 24 horas, 47 muestras analizadas, cobertura de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito y secuenciación de 36 muestras con Oxford Nanopore (Mejia Calle, 2024). Sus resultados identificaron linajes de Ómicron y describieron la detección ambiental de JN.1 antes de su identificación clínica local, lo que sugiere valor del alcantarillado como sitio centinela para vigilancia genómica urbana (Mejia Calle, 2024).

El contexto ecuatoriano descrito por Mejia Calle muestra una brecha de información genómica clínica, asociada con disponibilidad limitada de datos actualizados y dependencia de repositorios donde la carga de secuencias puede ser irregular (Mejia Calle, 2024). Esta limitación coincide con observaciones regionales e internacionales sobre desafíos de vigilancia en contextos con recursos restringidos, donde la frecuencia de muestreo, el financiamiento, la infraestructura y la capacidad para monitorear variantes pueden condicionar la continuidad de los programas (Parkins y cols., 2023).

Para RSV y poliovirus, los recursos revisados ofrecen evidencia internacional sólida sobre vigilancia ambiental, vigilancia genómica y detección de circulación silenciosa, aunque aportan

menos información específica de Ecuador. Esta situación refuerza la pertinencia de un estudio local que explore varios virus en una misma matriz ambiental de Quito. La PTAR Quitumbe constituye un punto de partida metodológicamente sustentado para ampliar la vigilancia desde SARS-CoV-2 hacia RSV y poliovirus, dos blancos con relevancia sanitaria y epidemiológica documentada (Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022; Le y cols., 2025; Bottcher y cols., 2025).

Justificación del estudio. El estudio se justifica por la necesidad de generar evidencia local sobre virus patógenos en aguas servidas de Quito, utilizando un sitio previamente caracterizado y una estrategia compatible con vigilancia ambiental. La PTAR Quitumbe reúne aportes de once barrios y ya demostró factibilidad para muestreo pasivo, detección molecular y secuenciación de SARS-CoV-2 (Mejía Calle, 2024). Al incorporar RSV y poliovirus, el trabajo amplía el alcance hacia un enfoque multipatógeno respaldado por antecedentes internacionales de vigilancia en aguas residuales (Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022; Bubba y cols., 2023).

La importancia del estudio radica en que SARS-CoV-2, RSV y poliovirus representan problemas diferentes de vigilancia: variantes respiratorias de rápida sustitución, infecciones respiratorias con carga alta en grupos vulnerables y circulación entérica silenciosa relevante para erradicación. La vigilancia integrada puede generar información útil para investigación, salud pública y gestión de saneamiento, especialmente cuando se combinan detección molecular, secuenciación y análisis bioinformático (Crits-Christoph y cols., 2021; Le y cols., 2025; Shaw, Cooper, y cols., 2022).

La factibilidad se sostiene en tres elementos: un punto de muestreo local documentado, métodos moleculares aplicables a matrices ambientales y herramientas de secuenciación con antecedentes en virus humanos presentes en aguas residuales. Child y colaboradores muestran que los métodos dirigidos mejoran la recuperación genómica de virus específicos en matrices dominadas por material bacteriano; Le y colaboradores documentan un flujo ONT para RSV en muestras clínicas y de aguas residuales; y Shaw y colaboradores describen el valor potencial de Nanopore para acelerar la caracterización de poliovirus (Child y cols., 2023; Le y cols., 2025; Shaw, Cooper, y cols., 2022).

Los beneficiarios directos incluyen equipos académicos y técnicos que trabajan en micro-

biología ambiental, virología molecular, bioinformática, saneamiento y vigilancia epidemiológica. Los beneficiarios indirectos incluyen la población conectada a la PTAR Quitumbe, instituciones de salud pública y gestores urbanos que podrían utilizar evidencia ambiental para fortalecer sistemas de monitoreo en Quito. En conjunto, este marco teórico sostiene que el análisis molecular y genómico de SARS-CoV-2, RSV y poliovirus en aguas servidas puede aportar una base local para vigilancia viral ambiental, con alcances definidos y limitaciones metodológicas explícitas (Parkins y cols., 2023; Mejia Calle, 2024).

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Justificación y diseño del estudio

El estudio adoptó un diseño observacional, descriptivo y longitudinal de vigilancia genómica basada en aguas residuales, aplicado a la detección y caracterización molecular de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio (RSV) en el influente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Quitumbe. La vigilancia basada en aguas residuales analiza muestras de alcantarillado o influentes de plantas de tratamiento para identificar marcadores biológicos asociados con una población conectada a la red sanitaria, lo que permite obtener señales agregadas de circulación viral fuera del circuito clínico (Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020; Parkins y cols., 2023). Esta aproximación responde a la pregunta de investigación porque integra material genético excretado por individuos sintomáticos, presintomáticos y asintomáticos, y habilita la detección de presencia, tendencias temporales y diversidad genética de los virus seleccionados a escala comunitaria (Parkins y cols., 2023; Bubba y cols., 2023).

El flujo metodológico combinó muestreo pasivo, preconcentración viral, extracción de ARN, detección molecular, amplificación dirigida, secuenciación por nanoporos y análisis bioinformático (Figura 1). Este esquema reprodujo y amplió el antecedente local desarrollado en la PTAR Quitumbe para SARS-CoV-2, que demostró la factibilidad de recolectar material viral mediante un dispositivo pasivo impreso en 3D y de asignar linajes virales por secuenciación Oxford Nanopore (Mejia Calle, 2024).

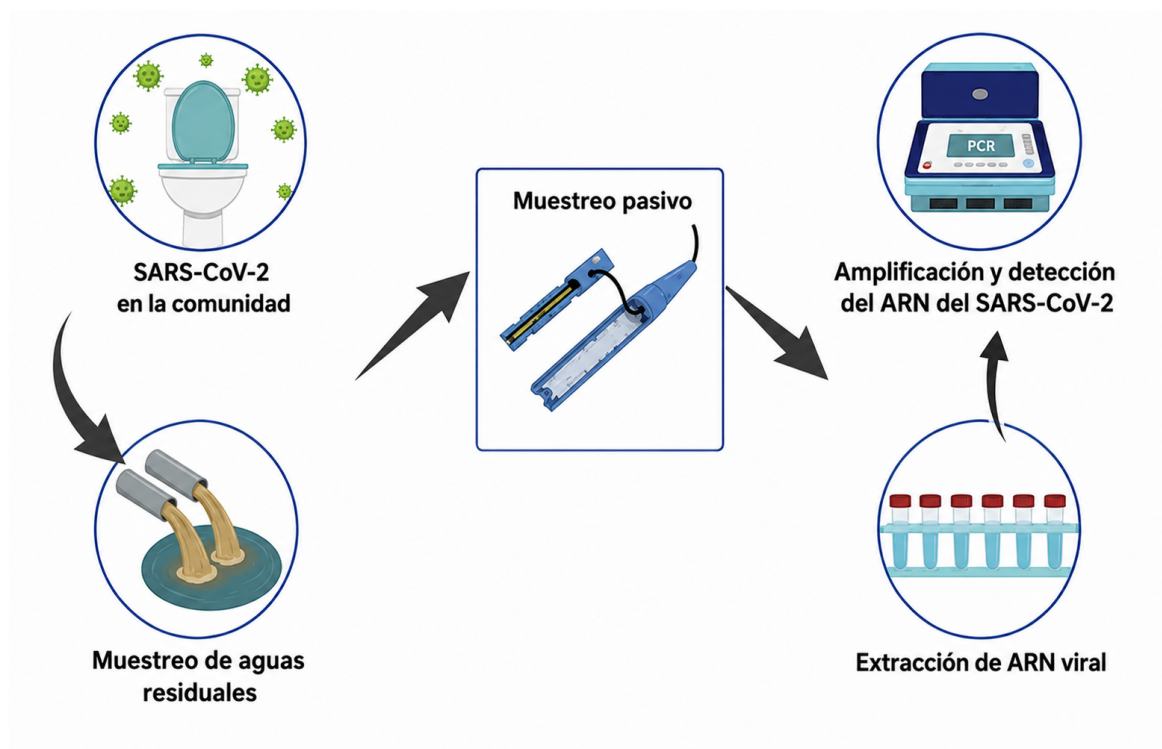


Figura 1. Esquema general de la metodología de vigilancia genómica de virus patógenos en aguas residuales de la PTAR Quitumbe.

Área y periodo de estudio

El estudio se desarrolló en la PTAR Quitumbe, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. El punto de muestreo correspondió al pozo de entrada del influente, antes de la adición de cualquier producto químico o tratamiento, con el fin de capturar la señal viral de la población contribuyente sin interferencia de procesos de depuración. Este sitio centinela recibe aguas residuales procedentes de once barrios del sur de Quito, con un caudal reportado de 75 L/s (Mejia Calle, 2024). La recolección se realizó de forma semanal durante 56 semanas consecutivas, entre el 14 de abril de 2025 y el 10 de mayo de 2026.

Estrategia de muestreo pasivo

La recolección de muestras empleó un dispositivo de muestreo pasivo tipo torpedo, que incorporaba en su interior gasas, una membrana de nailon y un hisopo como materiales adsorbentes del material viral suspendido en el flujo. El dispositivo se fijó con correas a una manguera

presente en el pozo de entrada para evitar su desprendimiento y permaneció sumergido durante 24 horas, generando una muestra integrada en el tiempo (Mejia Calle, 2024). Transcurrido el periodo de exposición, el dispositivo se retiró cuidadosamente, se colocó en una bolsa ziploc para su transporte y conservación, y se registró la fecha de colocación y de retiro (Figura 2). El muestreo pasivo se seleccionó por su utilidad operativa en sitios con limitaciones de infraestructura y por su capacidad de capturar partículas virales durante un intervalo prolongado sin requerir equipos automáticos de muestreo compuesto (Parkins y cols., 2023).



Figura 2. Procedimiento de muestreo pasivo con dispositivo tipo torpedo en el pozo de entrada de la PTAR Quitumbe.

Diseño temporal y distribución de las muestras

El esquema de análisis se organizó en dos fases. Durante las semanas 1 a 42, las muestras semanales se procesaron únicamente para la detección de SARS-CoV-2. A partir de la semana 43 y hasta la semana 56, las muestras se analizaron de forma simultánea para SARS-CoV-2, poliovirus y RSV. Con el fin de ampliar la cobertura temporal del análisis de poliovirus y RSV hacia periodos previos a la incorporación de estos virus al flujo prospectivo, se recuperaron muestras

retrospectivas conservadas correspondientes a las semanas 17 a 20 y 34 a 37.

El análisis de poliovirus y RSV abarcó 22 muestras en total, conformadas por 14 muestras prospectivas, una por cada semana del periodo comprendido entre las semanas 43 y 56, y 8 muestras retrospectivas, una por cada semana de los periodos 17–20 y 34–37 (Tabla 1). La selección de estos periodos retrospectivos permitió evaluar la presencia viral en intervalos previos sin asumir una distribución no documentada entre semanas adicionales.

Tabla 1: Diseño temporal y distribución de las muestras analizadas para poliovirus y RSV

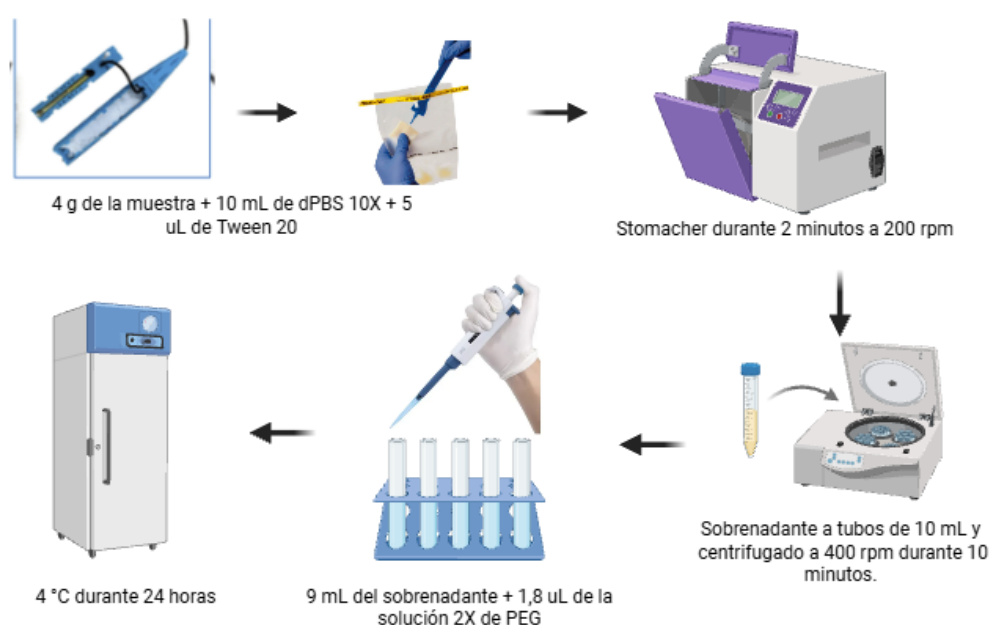
Fase	Semanas	N.º muestras	Virus analizados
Prospectiva (SARS-CoV-2)	1–42	—	SARS-CoV-2
Prospectiva (multipatógeno)	43–56	14	SARS-CoV-2, poliovirus, RSV
Retrospectiva conservada	17–20	4	Poliovirus, RSV
Retrospectiva conservada	34–37	4	Poliovirus, RSV
Total poliovirus y RSV		22	

Conservación y recuperación de muestras retrospectivas

Las muestras retrospectivas de las semanas 17 a 20 y 34 a 37 se conservaron para su análisis posterior de poliovirus y RSV mediante tres métodos de preservación: solución DNA/RNA Shield 2X, solución salina tamponada con fosfato (PBS) y congelación del ARN. Estos métodos se aplicaron exclusivamente a las muestras retrospectivas destinadas al análisis de poliovirus y RSV, con el objetivo de preservar la integridad del material genético hasta su procesamiento. La recuperación de estas muestras conservadas permitió incorporar al estudio periodos previos a la fase prospectiva multipatógeno.

Preconcentración viral

La preconcentración de partículas virales se realizó mediante precipitación con polietilenglicol (PEG). Se preparó una solución 2X disolviendo 20 g de PEG y 3,48 g de NaCl en 200 mL de agua libre de nucleasas, seguida de esterilización en autoclave. Aproximadamente 4 g de la muestra, conformada por la gasa, la membrana y el hisopo, se colocaron en una bolsa estéril, a la que se añadieron 10 mL de dPBS 10X y 5 μ L de Tween 20. Las muestras se homogenizaron en un Stomacher durante 2 minutos a 200 rpm. El sobrenadante se transfirió a tubos de 10 mL y se centrifugó a 400 rpm durante 10 minutos. Se recuperaron aproximadamente 9 mL del sobrenadante, al cual se añadió 1,8 μ L de la solución 2X de PEG. Las muestras se conservaron a 4 °C durante 24 horas y se sometieron a una segunda centrifugación a 400 rpm durante 15 minutos. El sobrenadante se eliminó y el pellet se resuspendió en 300 μ L de DNA/RNA Shield 2X (Figura 3) (Mejia Calle, 2024).



Created in BioRender.com

Figura 3. Procedimiento de preconcentración viral mediante precipitación con polietilenglicol (PEG).

Extracción de ARN

La extracción de ARN se realizó con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research), siguiendo el protocolo del fabricante (Zymo Research, 2023). Se mezclaron 200 μL de muestra con 400 μL de Viral RNA Buffer y se homogenizaron mediante vórtex. La mezcla se transfirió a columnas Zymo-Spin IC y se centrifugó durante 2 minutos a 13 000 rpm. Las columnas se lavaron dos veces con 500 μL de Viral Wash Buffer, con centrifugación bajo las mismas condiciones en cada paso. A continuación, se añadieron 500 μL de etanol (95–100 %) y se centrifugó durante 1 minuto. Las columnas se transfirieron a tubos Eppendorf estériles de 1,5 mL y el ARN se eluyó con 20 μL de agua libre de DNasa y RNasa (Figura 4). Como control positivo de extracción se utilizaron hisopados faríngeos. Esta extracción constituyó el procedimiento común para los tres virus analizados, incluida la detección de poliovirus en aguas residuales.



Created in BioRender.com

Figura 4. Procedimiento de extracción de ARN viral con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research).

Detección molecular de SARS-CoV-2 por RT-qPCR

La detección de SARS-CoV-2 se realizó mediante RT-qPCR con el ensayo multiplex Luna SARS-CoV-2 RT-qPCR (New England Biolabs), siguiendo las especificaciones del fabricante (New England Biolabs, 2020). Las reacciones se prepararon en un volumen final de 20 μL e incorporaron ARN de la muestra, reactivos de transcripción reversa y mezclas de cebadores y sondas específicas para los genes N1, N2 y RP, marcados con los fluoróforos HEX, FAM y Cy5, respectivamente (Tabla 2). El programa térmico incluyó etapas de prevención de arrastre, transcripción reversa, desnaturalización inicial y amplificación cíclica, ejecutadas en un termociclador Bio-Rad (Tabla 3, Figura 5). Los genes N1 y N2 se emplean de forma amplia como blancos de detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales, mientras que el control RP verifica la integridad del procesamiento (Ahmed y cols., 2020; Mejia Calle, 2024).

Tabla 2: Mezcla de reacción para la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2

Reactivo	1 Rx (μL)
Agua libre de nucleasas	11
Luna Probe One-Step 4X Mix	5
Cebador/sonda	2
Total	18 + 2 μL de muestra (ARN)

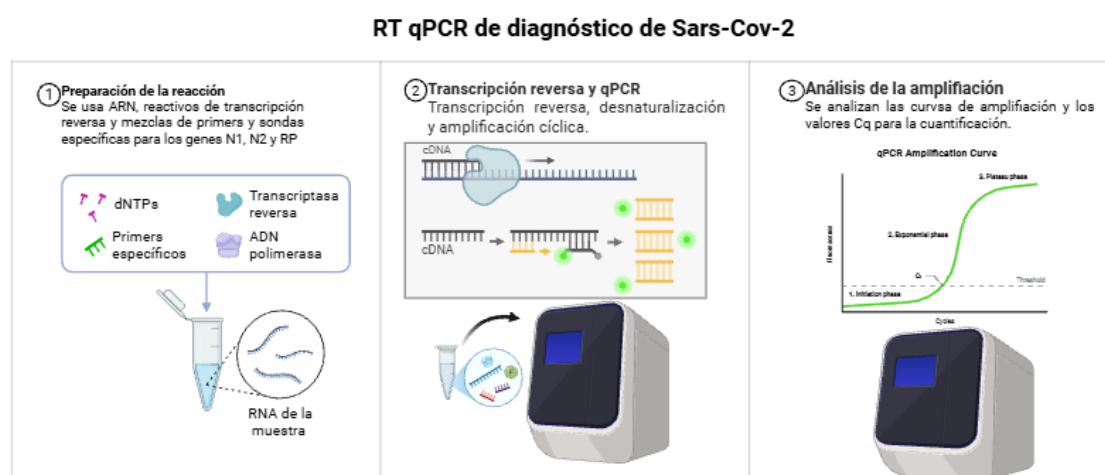
Tabla 3: Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Prevención de arrastre	25 °C	30 segundos	1
Transcripción reversa	55 °C	10 minutos	1

Continued on next page

Tabla 3: Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2 (Continued)

Etapa del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Desnaturalización inicial	95 °C	1 minuto	1
Desnaturalización	95 °C	10 segundos	45
Extensión	60 °C	30 segundos (+ lectura de placa)	45



Created in BioRender.com bio

Figura 5. Fundamento de la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2: preparación de la reacción, transcripción reversa con amplificación cíclica y análisis de las curvas de amplificación.

Amplificación genómica multiplex de SARS-CoV-2

La amplificación del genoma de SARS-CoV-2 se realizó mediante PCR multiplex basada en el módulo NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 RT-PCR, con inclusión de controles positivos

y negativos para verificar la validez de los resultados y descartar contaminación (New England Biolabs, 2021). El ADN complementario (ADNc) se sintetizó a partir del ARN viral con LunaScript RT SuperMix (Tabla 4 y Tabla 5). El ADNc se amplificó con esquemas de cebadores ARTIC o VarSkip distribuidos en dos pools complementarios (A y B), que en conjunto cubren el genoma viral mediante amplicones solapados (Tabla 6). Las reacciones de ambos pools se combinaron por muestra y se amplificaron bajo condiciones térmicas específicas en un termociclador Thermo Fisher Scientific (Tabla 7). La amplificación dirigida por paneles de amplicones aumenta la probabilidad de recuperar información genómica a partir de muestras con ARN degradado o baja abundancia relativa, característica frecuente en aguas residuales (Child y cols., 2023; Crits-Christoph y cols., 2021).

Tabla 4: Mezcla de reacción para la síntesis de ADNc de SARS-CoV-2

Componente	Volumen
Muestra de ARN	8 μ L
LunaScript RT SuperMix	2 μ L
Volumen total	10 μ L

Tabla 5: Condiciones de termociclado para la síntesis de ADNc

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo
Alineamiento de cebadores	25 °C	2 minutos
Síntesis de ADNc	55 °C	20 minutos
Inactivación térmica	95 °C	1 minuto
Mantenimiento (hold)	4 °C	∞

Tabla 6: Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip

Componente	Volumen
ADNc (paso previo)	4,5 µL
Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix	6,25 µL
ARTIC/VarSkip SARS-CoV-2 Primer Mix 1/2	1,75 µL
Volumen total	12,5 µL

Tabla 7: Condiciones de termociclado para la PCR multiplex de SARS-CoV-2

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Desnaturalización inicial	98 °C	30 segundos	1
Desnaturalización	95 °C	15 segundos	35
Alineamiento / extensión	63 °C	5 minutos	35
Mantenimiento (hold)	4 °C	∞	1

Detección y amplificación de poliovirus por PCR anidada de VP1

La detección de poliovirus se realizó sobre las mismas muestras de aguas residuales, tras la preconcentración con PEG y la extracción de ARN descritas previamente. La caracterización molecular siguió el protocolo de detección directa de poliovirus por secuenciación Nanopore (DDNS), que amplifica la región VP1 mediante una PCR anidada (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022). La región VP1 es la diana de referencia para diferenciar poliovirus Sabin-like, poliovirus salvaje y poliovirus derivados de vacuna, así como para establecer relaciones genéticas entre eventos de detección ambiental (Asghar y cols., 2014; Zurbriggen y cols., 2008).

La primera ronda de la PCR anidada empleó cebadores pan-enterovirus dirigidos a las regiones 5'NTR y Cre, con el fin de amplificar de forma amplia el material de enterovirus presente en la muestra (Arita y cols., 2015). La segunda ronda amplificó específicamente la región

VP1 mediante los cebadores Y7 (Kilpatrick y cols., 2011) y Q8 (Yang, De, Holloway, Pallansch, y Kew, 1991), que pueden incorporar códigos de barras para simplificar la preparación de bibliotecas (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022). Los productos de cada ronda se evaluaron por electroforesis para confirmar la amplificación antes de avanzar a la secuenciación. Este enfoque molecular directo reduce los tiempos de confirmación frente a los flujos tradicionales de aislamiento viral y resulta adecuado para vigilancia ambiental con baja tasa de detección clínica (Shaw, Cooper, y cols., 2022).

Detección y amplificación de RSV por PCR multiplex

La detección de RSV empleó una PCR multiplex con esquemas de cebadores tipo ARTIC orientados a la amplificación del genoma completo, en un procedimiento análogo al aplicado a SARS-CoV-2. Se utilizaron cebadores específicos para los dos subtipos del virus, RSV-A y RSV-B, distribuidos en pools de amplicones solapados que cubren la totalidad del genoma viral. La estrategia de amplicones solapados con secuenciación por nanoporos ha sido validada para genomas completos de RSV en muestras clínicas y ambientales, y permite recuperar información genómica de muestras con cargas variables (Le y cols., 2025). La inclusión de cebadores para RSV-A y RSV-B atiende la diversidad de subtipos y clados, que requiere referencias adecuadas para evitar la pérdida de lecturas durante el mapeo (Le y cols., 2025). Los productos de amplificación se evaluaron por electroforesis, y la intensidad de las bandas obtenidas determinó la selección de las muestras que se enviaron a secuenciación.

Electroforesis y criterios de selección para secuenciación

Los productos de amplificación se evaluaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 1,5 %, preparado disolviendo 1,5 g de agarosa en 100 mL de tampón TBE, al cual se añadió 1 µL de SYBR Safe como agente intercalante para la visualización del ADN. El gel se dividió en dos secciones para cargar de forma independiente los productos correspondientes a los pools A y B de cada muestra. Las muestras se mezclaron con Blue Juice antes de la carga, con el fin de aumentar su densidad y facilitar el seguimiento de la migración. Por cada pozo se cargaron 3 µL

del producto de PCR y 0,8 μL de Blue Juice, y se utilizó un marcador de peso molecular cargando 1,25 μL para la referencia de tamaño en ambos pools.

La selección de las muestras destinadas a secuenciación se basó en la visualización de bandas de amplificación en el gel y en los valores de ciclo umbral (C_q) obtenidos por RT-qPCR. Las muestras con amplificación insuficiente o con valores de C_q tardíos se descartaron o se reprocesaron, dado que la baja carga viral limita la recuperación de información genómica útil (Mejía Calle, 2024; Child y cols., 2023).

Preparación de bibliotecas y secuenciación por nanoporos

La secuenciación de los amplicones se realizó con la tecnología Oxford Nanopore mediante el kit Native Barcoding Kit 96 V14 (SQK-NBD114.96) y celdas de flujo R10.4.1 (Oxford Nanopore Technologies, 2025). Los amplicones se sometieron a reparación de extremos (end-repair) y adición de adenina (dA-tailing) para acondicionar los extremos del ADN. A cada muestra se le ligó un código de barras nativo único, seguido de la detención de la reacción y la purificación con perlas AMPure XP. Las muestras con código de barras se agruparon (pooling) y se ligaron los adaptadores de secuenciación, con un segundo paso de limpieza enriquecido para fragmentos cortos (Tabla 8–Tabla 10). La biblioteca final se cuantificó y se ajustó a la concentración recomendada para la carga.

La celda de flujo SpotON se cebó con una mezcla de priming que incluyó Flow Cell Flush, Flow Cell Tether y BSA, y la biblioteca se cargó por el puerto SpotON. La secuenciación se ejecutó en dispositivos GridION, MinION o PromethION, con adquisición de datos en tiempo real mediante el software MinKNOW, lo que habilitó el basecalling, la demultiplexación y el análisis bioinformático posterior (Oxford Nanopore Technologies, 2025; Dash y cols., 2024). Para poliovirus, la preparación de bibliotecas siguió las indicaciones específicas del protocolo DDNS aplicables a los amplicones de VP1 (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022).

Tabla 8: Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas

Reactivo	1 Rx (μL)
Buffer	1,2
Enzyme	0,5
H ₂ O	4,3
Total	6 + 2 (pool A) + 2 (pool B)

Tabla 9: Condiciones de barcoding para la preparación de bibliotecas

Reactivo	1 Rx (μL)
Blunt TA	5
Barcode	1,25
End prep (muestra)	3,75
Total	10

Tabla 10: Condiciones de ligación de adaptadores de secuenciación

Reactivo	1 Rx (μL)
Buffer	10
Ligasa	5
Native Adapter	3
ADN eluido	30
Total	48

Procesamiento y análisis bioinformático

El procesamiento inicial de los datos de secuenciación se realizó con la plataforma EPI2ME, que ejecutó el basecalling, la demultiplexación y la generación de secuencias consenso. Para SARS-CoV-2, la asignación de clados y linajes se efectuó con Nextclade, que diferenció subvariantes definidas por el sistema PANGO y clados filogenéticos de Nextstrain a partir de las secuencias obtenidas. En las muestras con cobertura suficiente se identificaron clados de Ómicron y subvariantes asociadas; en las muestras con baja carga viral, la secuencia consenso presentó un alto porcentaje de nucleótidos indeterminados (N), lo que impidió la asignación de clado o linaje. Para RSV, la identificación de subtipo, la selección de referencia y el análisis posterior se apoyaron en flujos automatizados de tipificación de genoma completo, mientras que para poliovirus el análisis se centró en la región VP1 para la caracterización intratípica (Le y cols., 2025; Shaw y cols., 2020). La interpretación de las secuencias consideró la cobertura, la profundidad por posición y el porcentaje de nucleótidos indeterminados, dado que la tasa de error de la secuenciación por nanoporos y la complejidad de la matriz ambiental exigen control de calidad y profundidad suficiente (Dash y cols., 2024; Child y cols., 2023).

Controles de calidad, controles experimentales e interpretación

El procesamiento incorporó controles experimentales en cada etapa. Como control positivo de extracción y amplificación se utilizaron hisopados faríngeos con carga viral conocida, que generaron valores de Cq tempranos en la RT-qPCR. Como control negativo se incluyó un control sin molde (NTC) para detectar contaminación, y las PCR multiplex incorporaron controles positivos y negativos para verificar el desempeño de la reacción (New England Biolabs, 2021). La interpretación de los resultados moleculares consideró los valores de Cq por fluoróforo, la presencia de bandas de amplificación en electroforesis y la coherencia entre réplicas. Los resultados con Cq tardíos se interpretaron con cautela, dado que la baja carga viral, la presencia de inhibidores y la degradación del ARN reducen el rendimiento de la amplificación y la secuenciación en aguas residuales (Parkins y cols., 2023; Mejia Calle, 2024).

Consideraciones éticas y de bioseguridad

El estudio analizó muestras ambientales de aguas residuales recolectadas en el influente de la PTAR Quitumbe, sin recolección directa de datos personales ni de muestras humanas individuales con fines de identificación. El uso de hisopados faríngeos se limitó a controles positivos de laboratorio. El procesamiento de muestras se realizó bajo prácticas de bioseguridad acordes con la manipulación de material potencialmente infeccioso, con el uso de equipo de protección personal, cabinas de bioseguridad y descontaminación de superficies y residuos.

ANÁLISIS DE DATOS

El análisis es la parte más compleja y detallada del trabajo. Es donde se presentan los aportes del autor al tema investigado. Esta sección debe desarrollarse una vez que los datos han sido recolectados, los que deben ser presentados de manera organizada, clara y detallada. Los análisis de los resultados se deben presentar de manera descriptiva narrativa y textual y pueden tener transcripciones, gráficos o tablas que los acompañen y complementen. Es importante resaltar que estas transcripciones, gráficos o tablas no deben reemplazar la descripción de los análisis. No se deben utilizar frases simples como: “Los resultados se pueden ver en la Tabla 1”; se debe presentar siempre un análisis completo de manera textual. Esta sección puede estar dividida en subtítulos.

Presentación de resultados

Describir los resultados principales de forma narrativa y analítica. Las tablas y figuras deben acompañar el análisis, no sustituirlo.

Tabla 11: Título de la tabla, autodescriptivo e independiente del texto

Variable	Resultado	Interpretación
Variable 1	Resultado	Interpretación del resultado
Variable 2	Resultado	Interpretación del resultado

Colocar la imagen en assets/figuras/ y reemplazar este recuadro por
`\includegraphics.`

Figura 6. Título de la figura, autodescriptivo e independiente del texto

Interpretación de resultados

Relacionar los hallazgos con la pregunta de investigación, la metodología y la literatura revisada.

CONCLUSIONES

En esta sección el autor debe responder a la(s) pregunta(s) de investigación con base en la información recabada, combinando la revisión de literatura con los resultados obtenidos en la sección de análisis. Se deben señalar las limitaciones del estudio realizado: número de personas, rango de edad, institución, actualización de la información, alcance geográfico o cualquier otra restricción pertinente.

Se debe describir la importancia de los datos y análisis del estudio, explicar a la audiencia por qué el estudio es significativo, quién se beneficiará del estudio, cómo cambiarán las opiniones acerca del campo de estudio que existían anteriormente y cuáles presunciones se cambiarán o confirmarán con el estudio. También se deberán explicar las posibles limitaciones metodológicas de diseño identificadas. Se deben incluir recomendaciones para futuros estudios. Esta sección puede estar dividida en subtítulos.

Respuesta a la pregunta de investigación

Responder de manera directa la pregunta o preguntas de investigación.

Limitaciones

Declarar las limitaciones del estudio y explicar cómo afectan la interpretación de los resultados.

Importancia y recomendaciones

Explicar la importancia del estudio, sus beneficiarios potenciales y las recomendaciones para investigaciones futuras.

REFERENCIAS

Citar las fuentes utilizadas como referencias en el estilo elegido. Esta plantilla conserva APA mediante BibTeX y apacite. Reemplace o elimine la referencia de ejemplo cuando existan citas reales del trabajo.

- Acosta, N., Bautista, M. A., Waddell, B. J., McCalder, J., Beaudet, A. B., Man, L., ... Parkins, M. D. (2022). Longitudinal SARS-CoV-2 RNA wastewater monitoring across a range of scales correlates with total and regional COVID-19 burden in a well-defined urban population. *Water Research*, 220, 118611. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118611> doi: 10.1016/j.watres.2022.118611
- Ahmed, W., Angel, N., Edson, J., Bibby, K., Bivins, A., O'Brien, J. W., ... Mueller, J. F. (2020). First confirmed detection of SARS-CoV-2 in untreated wastewater in australia: A proof of concept for the wastewater surveillance of COVID-19 in the community. *Science of The Total Environment*, 728, 138764. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138764> doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138764
- Arita, M., Kilpatrick, D. R., Nakamura, T., Burns, C. C., Bukbuk, D., Oderinde, S. B., ... Shimizu, H. (2015). Development of an efficient entire-capsid-coding-region amplification method for direct detection of poliovirus from stool extracts. *Journal of Clinical Microbiology*, 53(1), 73–78. Descargado de <https://doi.org/10.1128/JCM.02384-14> doi: 10.1128/JCM.02384-14
- Asghar, H., Diop, O. M., Weldegebriel, G., Malik, F., Shetty, S., El Bassioni, L., ... Lowther, S. A. (2014). Environmental surveillance for polioviruses in the global polio eradication initiative. *Journal of Infectious Diseases*, 210(suppl 1), S294–S303. Descargado de <https://doi.org/10.1093/infdis/jiu384> doi: 10.1093/infdis/jiu384
- Bottcher, S., Kreibich, J., Wilton, T., Saliba, V., Blomqvist, S., Al-Hello, H., ... Martin, J. (2025). Detection of circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2) in wastewater samples: A wake-up call, finland, germany, poland, spain, the united kingdom, 2024. *Euro Surveillance*, 30(3), 2500037. Descargado de <https://doi.org/10.2807/>

- 1560-7917.ES.2025.30.3.2500037 doi: 10.2807/1560-7917.ES.2025.30.3.2500037
- Bubba, L., Benschop, K. S. M., Blomqvist, S., Duizer, E., Martin, J., Shaw, A. G., ... Harvala, H. (2023). Wastewater surveillance in europe for non-polio enteroviruses and beyond. *Microorganisms*, 11(10), 2496. Descargado de <https://doi.org/10.3390/microorganisms11102496> doi: 10.3390/microorganisms11102496
- Child, H. T., Airey, G., Maloney, D. M., Parker, A., Wild, J., McGinley, S., ... Bassano, I. (2023). Comparison of metagenomic and targeted methods for sequencing human pathogenic viruses from wastewater. *mBio*, 14(6). Descargado de <https://doi.org/10.1128/mbio.01468-23> doi: 10.1128/mbio.01468-23
- Crits-Christoph, A., Kantor, R. S., Olm, M. R., Whitney, O. N., Al-Shayeb, B., Lou, Y. C., ... Nelson, K. L. (2021). Genome sequencing of sewage detects regionally prevalent SARS-CoV-2 variants. *mBio*, 12(1). Descargado de <https://doi.org/10.1128/mBio.02703-20> doi: 10.1128/mBio.02703-20
- Dash, H. R., Elkins, K. M., y Al-Snan, N. R. (Eds.). (2024). *Next generation sequencing (NGS) technology in DNA analysis*. London, United Kingdom: Academic Press.
- Hughes, B., Duong, D., White, B. J., Wigginton, K. R., Chan, E. M. G., Wolfe, M. K., y Boehm, A. B. (2022). Respiratory syncytial virus (RSV) RNA in wastewater settled solids reflects RSV clinical positivity rates. *Environmental Science & Technology Letters*, 9(2), 173–178. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.estlett.1c00963> doi: 10.1021/acs.estlett.1c00963
- Kilpatrick, D. R., Iber, J. C., Chen, Q., Ching, K., Yang, S.-J., De, L., ... Kew, O. (2011). Poliovirus serotype-specific VP1 sequencing primers. *Journal of Virological Methods*, 174(1-2), 128–130. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2011.03.020> doi: 10.1016/j.jviromet.2011.03.020
- Le, D. B., Tometten, I., Luebke, N., Paluschinski, M., Schupp, A.-K., Ehlkes, L., ... Walker, A. (2025). Whole-genome nanopore sequencing and automatic downstream analysis of respiratory syncytial virus using RSVTyper. *Scientific Reports*. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41598-025-20371-5> doi: 10.1038/s41598-025-20371-5
- Medema, G., Heijnen, L., Elsinga, G., Italiaander, R., y Brouwer, A. (2020). Presence of SARS-

- Coronavirus-2 RNA in sewage and correlation with reported COVID-19 prevalence in the early stage of the epidemic in the netherlands. *Environmental Science & Technology Letters*, 7(7), 511–516. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00357> doi: 10.1021/acs.estlett.0c00357
- Mejia Calle, P. E. (2024). *Analysis of SARS-CoV-2 variants in wastewater from the metropolitan district of quito using a passive sampling 3d printed device* (Trabajo de titulacion de posgrado). Universidad San Francisco de Quito USFQ, Quito, Ecuador.
- New England Biolabs. (2020). Instruction manual: Luna SARS-CoV-2 RT-qPCR multiplex assay kit [Manual de software informático].
- New England Biolabs. (2021). Instruction manual: NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 RT-PCR module [Manual de software informático].
- Oxford Nanopore Technologies. (2025). *Ligation sequencing amplicons – native barcoding kit 96 V14 (SQK-NBD114.96)*. Descargado de <https://nanoporetech.com>
- Parkins, M. D., Lee, B. E., Acosta, N., Bautista, M., Hubert, C. R. J., Hrudey, S. E., ... Pang, X.-L. (2023). Wastewater-based surveillance as a tool for public health action: SARS-CoV-2 and beyond. *Clinical Microbiology Reviews*, 37(1). Descargado de <https://doi.org/10.1128/cmr.00103-22> doi: 10.1128/cmr.00103-22
- Sangsanont, J., Rattanakul, S., Kongprajug, A., Chyerochana, N., Sresung, M., Sriporatana, N., ... Sirikanchana, K. (2022). SARS-CoV-2 RNA surveillance in large to small centralized wastewater treatment plants preceding the third COVID-19 resurgence in bangkok, thailand. *Science of The Total Environment*, 809, 151169. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151169> doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.151169
- Shaw, A. G., Cooper, L. V., Gumede, N., Bandyopadhyay, A. S., Grassly, N. C., y Blake, I. M. (2022). Time taken to detect and respond to polio outbreaks in africa and the potential impact of direct molecular detection and nanopore sequencing. *The Journal of Infectious Diseases*, 226(3), 453–462. Descargado de <https://doi.org/10.1093/infdis/jiab518> doi: 10.1093/infdis/jiab518
- Shaw, A. G., Majumdar, M., Troman, C., O'Toole, A., Akello, J., Bujaki, E., ... Grassly, N. C. (2022). *Nested VPI PCR and nanopore sequencing from stool and ES samples v1.2 (di-*

- rect detection of poliovirus by nanopore sequencing, DDNS*). protocols.io. Descargado de <https://doi.org/10.17504/protocols.io.81wgbpkmovpk/v3> (Poliovirus Sequencing Consortium, version 3) doi: 10.17504/protocols.io.81wgbpkmovpk/v3
- Shaw, A. G., Majumdar, M., Troman, C., O'Toole, A., Benny, B., Abraham, D., ... Blake, I. M. (2020). Rapid and sensitive direct detection and identification of poliovirus from stool and environmental surveillance samples using nanopore sequencing. *Journal of Clinical Microbiology*, 58(9), e00920-20. Descargado de <https://doi.org/10.1128/JCM.00920-20> doi: 10.1128/JCM.00920-20
- Sims, N., y Kasprzyk-Hordern, B. (2020). Future perspectives of wastewater-based epidemiology: Monitoring infectious disease spread and resistance to the community level. *Environment International*, 139, 105689. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105689> doi: 10.1016/j.envint.2020.105689
- Yang, C.-F., De, L., Holloway, B. P., Pallansch, M. A., y Kew, O. M. (1991). Detection and identification of vaccine-related polioviruses by the polymerase chain reaction. *Virus Research*, 20(2), 159–179. Descargado de [https://doi.org/10.1016/0168-1702\(91\)90107-7](https://doi.org/10.1016/0168-1702(91)90107-7) doi: 10.1016/0168-1702(91)90107-7
- Zurbriggen, S., Tobler, K., Abril, C., Diedrich, S., Ackermann, M., Pallansch, M. A., y Metzler, A. (2008). Isolation of sabin-like polioviruses from wastewater in a country using inactivated polio vaccine. *Applied and Environmental Microbiology*, 74(18), 5608–5614. Descargado de <https://doi.org/10.1128/AEM.02764-07> doi: 10.1128/AEM.02764-07
- Zymo Research. (2023). Quick-RNA viral kit instruction manual [Manual de software informático].

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: TÍTULO	55
ANEXO B: TÍTULO	56
ANEXO C: TÍTULO	57

ANEXO A: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

ANEXO B: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

ANEXO C: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

Se recomienda iniciar cada anexo en una nueva hoja. Se puede incluir anexos adicionales, por ejemplo ANEXO D: TÍTULO, ANEXO E: TÍTULO, ANEXO F: TÍTULO, etc., conforme la necesidad de presentación de los mismos en el trabajo. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.